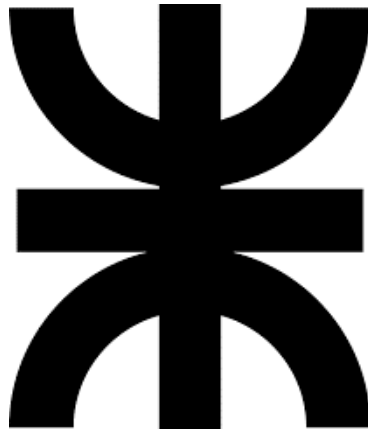


UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL CÓRDOBA

INGENIERÍA ELECTRÓNICA



Prácticas Profesionales Supervisadas

LABORATORIO DE ARQUEOLOGÍA COMPUTACIONAL

SUPERVISOR : Ing. Ezequiel Chessini.

CURSO : 5R1

ALUMNOS : Palacios Pinedo, Alexandro.

91454

PROF. TUTOR : Ing. Guillermo Riva.

APROBADO (06/04/2026)

CÓRDOBA, ARGENTINA
2026

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'G. Riva', is positioned above the printed name of the tutor.

GUILLERMO GASTÓN RIVA
ING. EN ELECTRÓNICA
M.P. 27114727 - CIEC

3. PECOS Sistemas

La computadora PECOS (Programa Educativo de Colegios Secundarios) fue lanzada en 1983 en Argentina por la empresa Assiel. Diseñada con fines educativos, se produjeron unas 1500 unidades para escuelas. La arquitectura del equipo está basada en el microprocesador Zilog Z80. Sus características principales son las siguientes

- Procesador Zilog Z80
- Ram de 64KiB
- Procesador de Video TMS9929ANL
- VRam de 16KiB

En el laboratorio se encuentra un ejemplar que fue rescatado por Valentin Basel, el cual cuenta con su placa madre, pero no cuenta con fuente ni disquetera.



Figura 11: Ejemplar de PECOS sistemas

3.1. Fuente de alimentación

Ante la ausencia de la fuente de alimentación, se hizo ingeniería inversa para obtener las tensiones de alimentación de la placa. Posee reguladores 7805 y 7812, que corresponden a la alimentación lógica y de las disqueteras respectivamente. En base a esto se supuso que la fuente producía +9V y +15V que luego serían regulados.

El conector de la fuente es del tipo din 5. La disposición de los pines es la que se muestra a continuación:

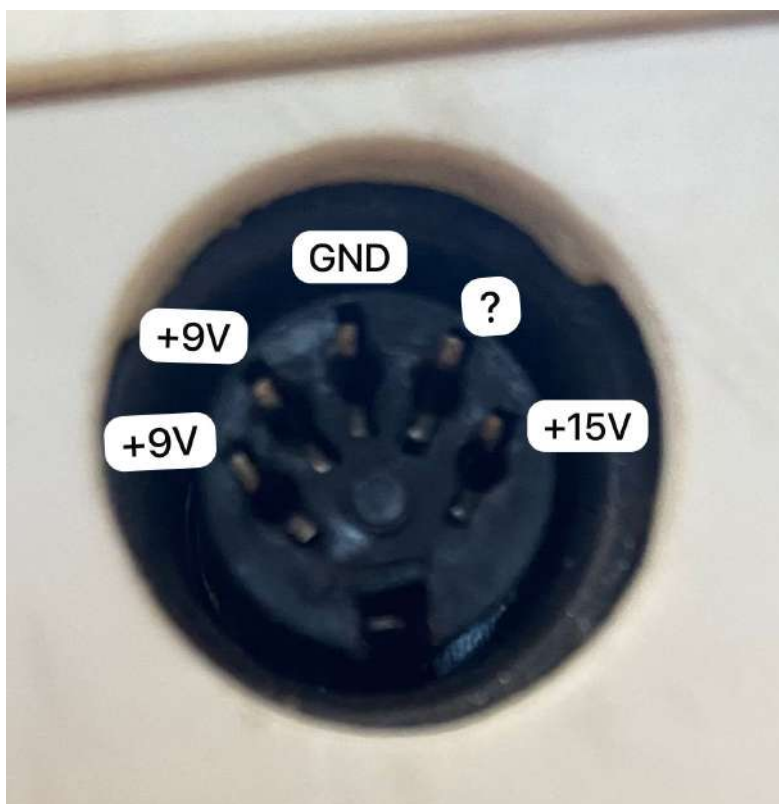


Figura 12: Conector de la fuente de la PECOS

3.2. Placa principal

La tarjeta principal de la PECOS contiene en su interior el microprocesador, el procesador de video, el banco de RAMS y el de VRAMS. Cuenta con dos disipadores de suma importancia para el funcionamiento. De izquierda a derecha en la figura 13, el primer disipador corresponde al procesador de video TMS9929ANL, el cual puede levantar bastante temperatura y se pueden producir errores en los caracteres de pantalla. El segundo disipador es para los reguladores, y la ausencia del mismo puede provocar que salte la protección térmica de los 7805 causando el apagado automático de la parte lógica.

Por otro lado, la placa cuenta con 16 integrados DRAM del tipo TMS4164, que son de 64Kbits cada uno. Los primeros 8 integrados son utilizados por el procesador de video (VRAM), y los últimos 8 integrados son el banco de RAM del Z80. La agrupación en columnas de 8 integrados tiene sentido para formar 1 byte (8 bits).

Anteriormente se mencionó que la VRAM es de 16KiB, lo cual significa que no se utiliza el almacenamiento completo de los integrados.

La BIOS de la PECOS se almacena en una ROM del tipo 27C32 (4KiB) o 27C256 (32KiB). Si bien estos dos integrados tienen pinout parecidos, no son iguales, y la elección de uno o del otro se realiza moviendo unos jumpers ubicados justo encima de la ROM (figura 13). Consultar la presentación de Roberto Etchenique para mayor detalle. La razón por la cual se querría usar una ROM con mayor capacidad es porque las últimas versiones de la BIOS ocupaban 32KiB.

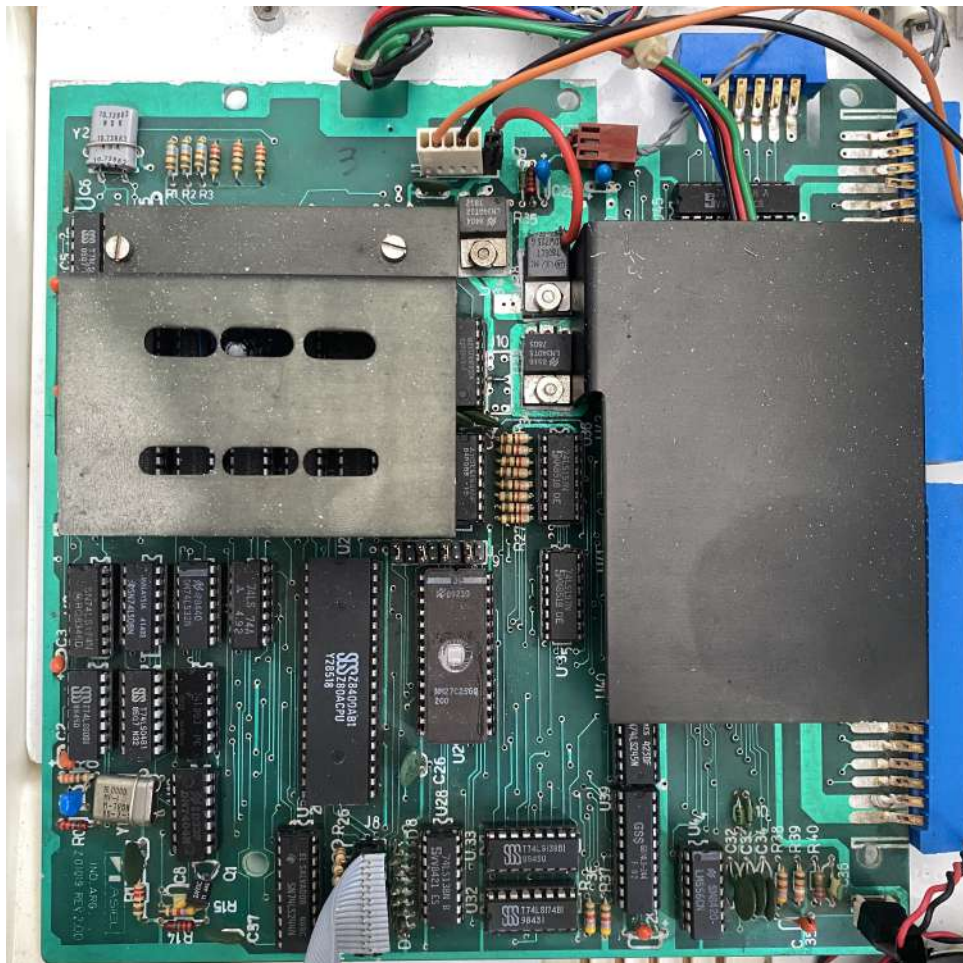


Figura 13: Placa principal PECOS

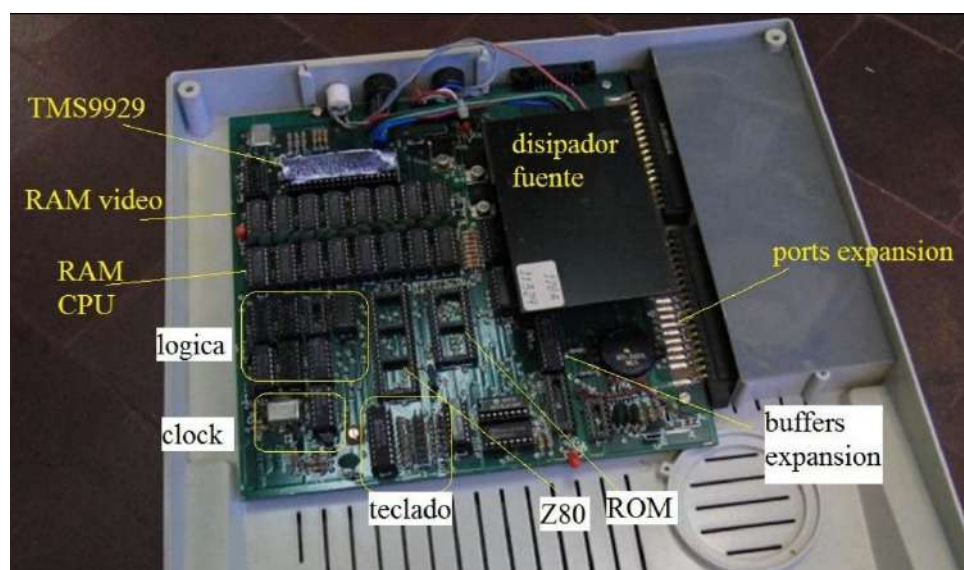


Figura 14: Placa principal PECOS comentada

3.3. Microprocesador Zilog Z80

Lanzado en 1976 por Federico Faggin, es un influyente microprocesador de 8 bits, famoso por su uso en computadoras domésticas como el Sinclair ZX Spectrum, Amstrad CPC y varios sistemas MSX.

Algunas de sus características principales son las siguientes:

- Tecnología NMOS
- Procesador de 8 bits
- Registros de 16 bits
- Alimentación única de +5V

Cuenta con un conjunto de instrucciones ampliado respecto al 8080 (158 tipos de instrucciones), que era el micro de la MS 101. Además, a diferencia de sus competidores, **funcionaba con una única fuente de alimentación de +5V**, incorporaba refresco de DRAM y requería menos circuitos auxiliares, lo que reducía costos. El procesador es tan robusto y era tan solicitado que no fue hasta el año 2024 que el Z80 fue descatalogado completamente.



Figura 15: Zilog Z80

3.4. Procesador de video TMS9929ANL

El TMS9929ANL es un procesador de visualización de video (VDP) de 8 bits producido por Texas Instruments a principios de los años 80. Algunas de las principales características son

- Estándar de Video: Versión PAL (50Hz) de la familia de VDPs, a diferencia de los TMS9918A/TMS9928A que son NTSC (60Hz).
- Produce componentes de video (luminancia y croma separados), requiriendo un circuito codificador externo para señal de video compuesto.
- Gestiona hasta 16KiB de RAM dinámica (DRAM) externa.

- Soporta modos de texto, gráficos multicolores y "sprites" (objetos móviles) de hardware.



Figura 16: TMS9929ANL

El conector salida del TMS cuenta con 5 pines:

1. **R-Y**: Cromo rojo
2. **Y**: Luminancia
3. **B-Y**: Cromo azul
4. **GND**: Masa
5. **+12V**: Alimentación

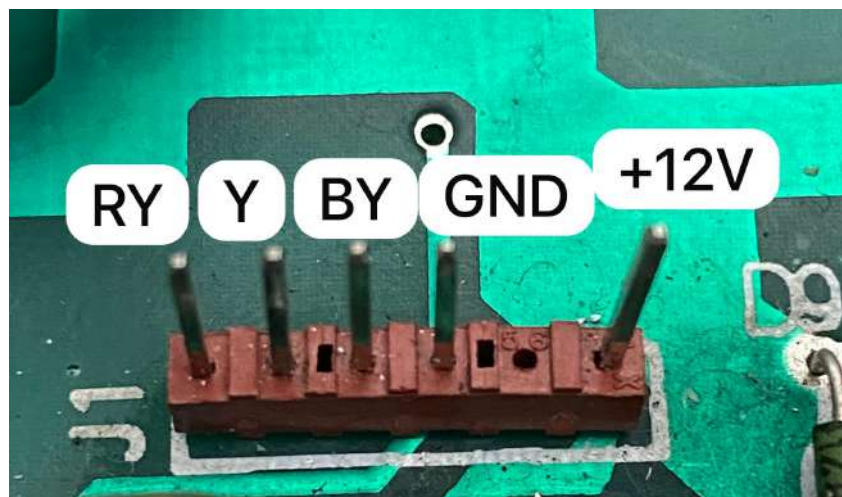


Figura 17: Conector de salida del TMS

Este conector estaba pensado para conectarse a un modulador de color externo que incluía la PECOS y que le permitía generar la señal de video compuesto. La salida de este modulador era lo que se conectaba directamente a cualquier monitor que funcionase con norma PAL. En el laboratorio no se cuenta con este modulador, por lo que solo se puede aspirar a ver el menú en blanco y negro.



Figura 18: Modulador de color

3.5. Proceso de reparación de PECOS Sistemas

El primer paso fue montar los disipadores que estaban inicialmente sueltos, evitando thermal shutdown en los reguladores.

Luego se buscó una fuente de +12V 2A y un conector adecuado din 5. Entonces se hizo la primera prueba de booteo de la computadora sin éxito.

3.5.1. Prueba de integrados de RAMS

Los 16 integrados de TMS4164 se encuentran conectados con sockets, lo cual permite su extracción para pruebas individuales.

Se realizó un programa sencillo en un Arduino UNO para probar los integrados. El resultado fue que había 2 en mal estado.

Uno de ellos fallaba en casi todas sus direcciones así que tenía que ser sustituido, mientras que el segundo integrado solo presentaba problemas en las direcciones superiores a 16KiB, lo cual significaba que podía ser usado como VRAM y no afectaría el funcionamiento de la computadora. Luego de reubicar los integrados, solo faltaba encontrar un sustituto apto para el que fallaba casi por completo.

Encontrar este tipo de integrados es poco común, y luego de varios intentos de sustituirlo con integrados equivalentes, se eligió el MK4116 como sustituto. Esto fue así porque la mayoría de los pines del modelo 4164 son compatibles con el 4116, con la única excepción de que este último presenta alimentación negativa de -5V. Para obtener la tensión negativa, se utilizó el integrado ICL7660, que funciona como inversión de tensión. Si se alimenta este integrado con +5V, a la salida del mismo se obtienen -5V.

4116 Pinout

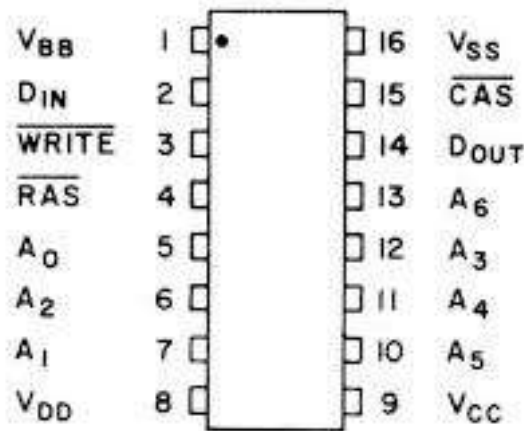


Figura 19: Pinout MK4116

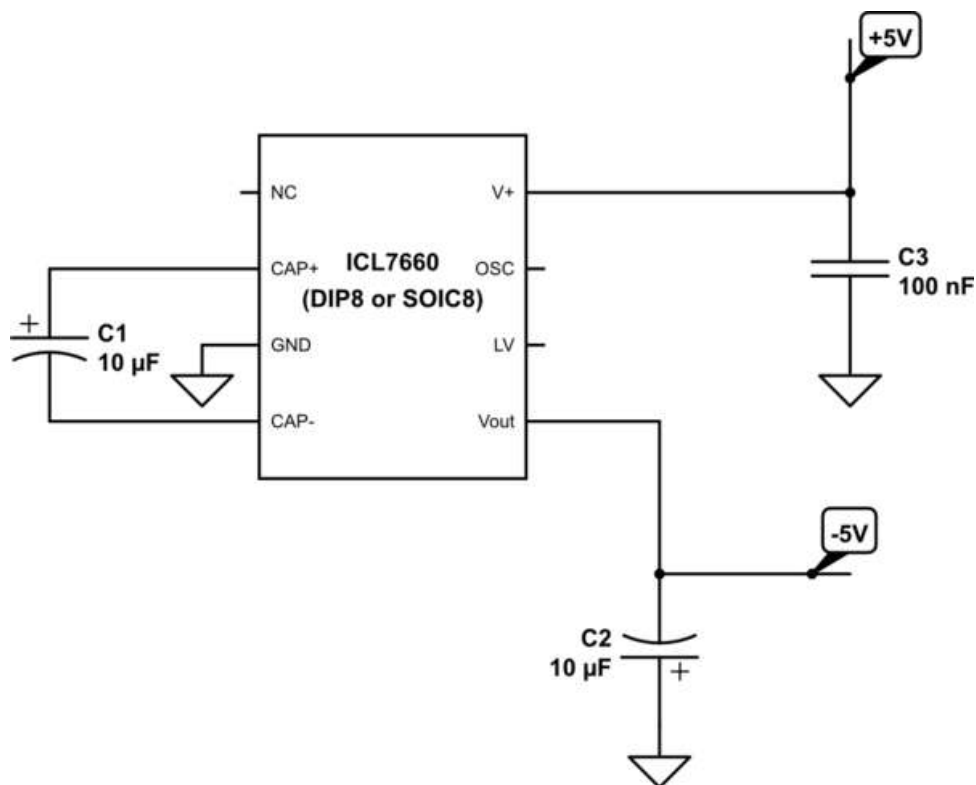


Figura 20: Pinout MK4116

3.5.2. Prueba de Video

Al no contar con el modulador de color, solo se podía aspirar a ver el video en blanco y negro, por lo tanto de las 3 señales que envía el TMS9929ANL, solo se utilizaría la luminancia Y.



Figura 21: Pantalla de booteo PECOS

3.5.3. Detalle sobre las versiones de la BIOS

Versión	ROM	Almacenamiento	Detalle
V2	27C32	4KiB	Funciona todo correcto
V3	27C256	32KiB	Deja de reconocer el teclado
V4	27C256	32KiB	Deja de reconocer el teclado

4. Conclusión

Realizar las prácticas profesionales supervisadas en el laboratorio de arqueología computacional fue una experiencia enriquecedora que me permitió interiorizarme en la estructura de hardware de las primeras computadoras. Al trabajar con computadoras como la MS 101 se pueden observar los bloques principales de una computadora separados individualmente en tarjetas.

Durante el proceso de reparación de estas máquinas logré una mejor comprensión del funcionamiento de las microcomputadoras de la actualidad, ya que las bases de su funcionamiento siguen siendo las mismas que en las máquinas de los años 70.

Por otro lado, las prácticas me introdujeron en el ambiente laboral de laboratorio, teniendo a disposición herramientas como CNC para grabado de PCBs, Dremel, Osciloscopio, y otros instrumentos de medición.